

Esercizi 5 settimana

Esercizio n. 1

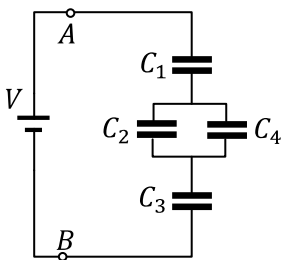
Due conduttori aventi capacità C_1 e C_2 e potenziali iniziali noti, V_1 e V_2 , vengono collegati da un sottilissimo filo conduttore. Determinare:

- Le cariche iniziali Q_1 e Q_2 sui due conduttori
- Le cariche finali Q'_1 e Q'_2 ed il loro potenziale a collegamento avvenuto.

Porre: $C_1 = 1 \text{ nF}$, $C_2 = 0.8 \text{ nF}$, $V_1 = 3000 \text{ V}$ e $V_2 = 3500 \text{ V}$

$$[a) Q_1 = 3 \cdot \mu\text{C} \text{ e } Q_2 = 2.8 \mu\text{C} \quad b) Q'_1 = 3.22 \mu\text{C}, Q'_2 = 2.58 \mu\text{C}, V = 3222 \text{ V}]$$

Esercizio n. 2



Nel circuito in figura la differenza di potenziale tra i punti A e B è di 3000 V.

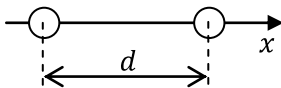
Determinare:

- Le differenze di potenziale tra le armature dei singoli condensatori e loro cariche
- Si stacchi la batteria ed il condensatore C_4 lo si colleghi in serie al condensatore C_3 .
Quale diviene la differenza di potenziale ai capi della serie dei quattro condensatori?

Porre: $C_1 = 12 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$, $C_3 = 24 \mu\text{F}$, $C_4 = 5 \mu\text{F}$, $V = 3000 \text{ V}$

$$[a) C = 4 \mu\text{F}, Q = 12 \text{ mC}, Q_2 = 4.5 \text{ mC}, Q_4 = 7.5 \text{ mC}, b) V = 4500 \text{ V}]$$

Esercizio n. 3

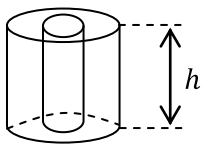


Due piccole sfere conduttrici di raggio R cariche e con i centri a distanza d , si respingono con una forza nota F . Se le sfere sono portate a contatto e poi ridisposte nelle posizioni iniziali, la forza di repulsione risulta essere: $b^2 F$.
Determinare

- Cariche iniziali e finali su ciascuna sfera e potenziali iniziali e finali
- Nella seconda disposizione determinare il valore del potenziale (x) e del campo elettrico $E(x)$ in un punto generico della retta congiungente i centri delle due sfere
- Trovare il valore del potenziale V_c e del campo E_c nel punto di mezzo fra i centri delle due sfere.
(Porre $1/4\pi\epsilon_0 = k$)

$$[a) Q_1 = d\sqrt{F/k} (b + \sqrt{b^2 - 1}), Q_2 = d\sqrt{F/k} (b - \sqrt{b^2 - 1}), \\ Q_f = db\sqrt{F/k}; V_1 = kQ_1/R, V_2 = kQ_2/R, V_f = k(Q_1 + Q_2)/2R \\ b) V(x) = kQ_f d/[x(d-x)], E(x) = kQ_f d(d-2x)/[x^2(d-x)^2] \quad c) V_c = 4b\sqrt{kF}, E_c = 0]$$

Esercizio n. 4



Un condensatore cilindrico è fatto da due armature conduttrici cilindriche cave coassiali di raggi R_1 ed R_2 (R_1 è il raggio dell'armatura interna ed R_2 quello dell'armatura esterna) ed h la loro altezza.

Calcolare:

- Dimostrare che la capacità del condensatore è: $C = 2\pi\epsilon_0 h / \ln(R_2/R_1)$
- Si dimostri che se $R_1 \cong R_2$, indicando con $d = R_2 - R_1$, la capacità è data da: $C = \epsilon_0 S/d$, dove S è l'area della superficie degli elettrodi.

Si trascurino gli effetti di bordo del campo elettrico

Esercizio n. 5

Un condensatore di capacità C_1 è caricato con una differenza di potenziale ΔV . Staccato dal generatore viene collegato in parallelo ad un condensatore di capacità C_2 inizialmente scarico. Trovare:

- La differenza di potenziale ΔV_f ai capi dei due condensatori dopo il collegamento in parallelo
- La diminuzione di energia elettrostatica
- In cosa si trasforma l'energia?

$$[a) \Delta V_f = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \Delta V \quad b) \Delta E = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \left(\frac{1}{2} C_1 \Delta V^2 \right) \quad c) \text{In calore nei fili che collegano i due condensatori}]$$

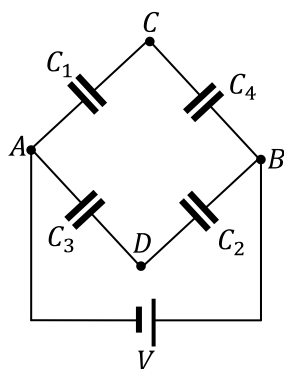
Esercizio n. 6

Un condensatore è costituito da due armature piane e parallele di superficie S poste a distanza d ; sia C la sua capacità. Tra le armature c'è il vuoto. Il condensatore viene caricato portando le sue armature ad una differenza di potenziale ΔV . Staccato il condensatore dal generatore, una delle due armature viene allontanata finché la distanza fra le armature diventa D . Calcolare:

- La differenza di potenziale finale ΔV_f fra le armature
- Il lavoro L fatto per spostare l'armatura.

$$[\Delta V_f = \frac{D}{d} \Delta V, \quad L = \frac{D-d}{d} \left(\frac{1}{2} C \Delta V^2 \right)]$$

Esercizio n. 7



Quattro condensatori sono collegati secondo tra loro nella configurazione a ponte di Wheatstone. Tra i punti A e B è applicata la differenza di potenziale V . Trovare:

- La differenza di potenziale tra i punti C e D e dimostrare che è proporzionale a V
- Quale relazione deve intercorrere tra le capacità dei quattro condensatori affinché $V_C = V_D$?

$$[a) V_D - V_C = \left(\frac{C_4}{C_3 + C_4} - \frac{C_1}{C_1 + C_2} \right) V; \quad b) C_1 C_4 = C_2 C_3]$$